论文-15（草稿）· 厚度与维度：残差的几何图景

何淇 · 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 · 理论笔记 2（内部编号第 15 篇）

日期：2026-10-24

摘要

本文给"残差"一个几何画面，并把系列里几个分散的概念放到同一张图里。

画面是：把一个函数看成它自己的图像——一张曲面。理想的可函数化函数是一张"薄"曲面：一个输入对应一个输出。一旦同一输入对应一族输出（误差带、歧义、不确定），曲面就有了"厚度"。

关键的一步是升维：把厚度摊平成额外的坐标，厚曲面就变成高维空间里的薄曲面。于是残差分成两种——能靠升维摊平的（可约），和摊不平的（不可约，几何上就是 R 的候选）。厚度与尺度的比值是相对残差：世界的可区分维度降低时，尺度缩小而厚度不减，相对残差上升，极端处曲面糊成一团（热寂）。

这个画面也给出"分层"的一种解释：层是厚度方向的维度，加层相当于给同一个输入挂更多表示。本文把这部分标成[猜想]，把可以测的部分（升维实验、语义残差）对应到系列已有的实验上。

一、问题

系列里出现过几个概念，各自都能说清，但彼此关系一直靠文字维持：可函数化、残差、可约与不可约、生长与退化、分层与动态。本文的问题是：能不能给它们一张共同的图？

答案是能：一张有厚度的、会演化的曲面。

二、画面

把一个函数看成它的图像：所有输入与对应输出组成的点集，就是一张曲面。

- 薄曲面：一个输入对应一个输出。这就是"可函数化"的样子。

- 厚曲面：同一个输入对应一族输出——误差带、歧义、不确定。这就是"有残差"的样子。

曲面有三个方向要说清：中面（理想函数本身）、厚度方向（同一输入上的输出范围）、时间方向（曲面随时间的移动与变形）。任何一刻看到的，都是一张冻结的厚曲面。

三、三个对应（定义）

对应一（可函数化 ⇔ 薄）：一个对象可函数化，当且仅当它的曲面厚度可以趋近于零。

对应二（残差 ⇔ 厚度）：残差就是厚度。绝对残差是厚度的绝对宽度；相对残差是厚度与尺度的比值，其中尺度是输出能够区分的范围。

对应三（可约/不可约 ⇔ 摊得平/摊不平）：升维就是给曲面加坐标；厚度可以被摊平成额外的坐标，曲面随之变薄。能靠增加维度摊平的厚度，是可约残差；升到任意维度都摊不平的厚度，是不可约残差——这是 R 的几何候选。

第三句里的"不可约"是[定义/推测]层面的东西，不是定理：我们不知道是否真的存在摊不平的厚度，只把它作为候选概念写下来。

对应四（维度耦合 ⇔ 摊不开的厚度）：生命的维度不全是独立的。有些维度是绑在一起的——它们一起出现、一起变化，不能单独拆开。在可分离的方向上，升维可以把厚度摊平；在绑死的方向上，厚度摊不平：不是我们不知道，也不是世界有不可函数化的部分，而是这些维度之间耦合、拆不开。

于是"厚度"可以分成三类：可约厚度（升维能摊平）、结构厚度（维度耦合，拆不开）、以及 R 候选（升到任意维都不行，未判）。这一条同样是[推测]。

四、维度降低的图景（[猜想]）

有了厚度与尺度两个量，就可以描述一个演化方向：

起点：薄而高维。可区分方向多，尺度大，残差小，曲面舒展。

过程：可区分维度降低。尺度缩小，厚度若不跟着缩小，相对残差上升，曲面从"薄而高维"压成"厚而低维"。

终点：零维而全厚。所有方向消失，只剩一个常数；曲面退化成一层雾——这就是热寂在几何上的样子。

在这个图景里，生命与生长是逆过程：升维、把厚度摊薄、让相对残差下降。它是耗能的逆流：局部地对抗"维度降低、变厚"的趋势。

这一整节是[猜想]，不是定理。它与系列的《信息不增定理》《可函数化内容的收缩》方向一致，但那些结论是信息论层面的，这里只是给它们一个画面。

五、分层是厚度方向的维度（[猜想]）

对一个冻结的模型来说，它没有真正的时间演化；它能用来"模拟动态"的只有深度。在这个画面里，层可以看成厚度方向的额外维度：每加一层，就给同一个输入挂上一组新的表示，相当于把曲面加厚、再加坐标。

由此得到一个可以检验的说法：任务需要的"步骤"（时间演化）越多，冻结模型需要的深度越大——它用空间（层）换时间（演化）。这个说法可以做成实验：用迭代任务测"层数 vs 需要的步数"。

本节全部标[猜想]。

六、可以测的部分

这个画面里，有两块是能落地的。

第一块是升维实验：加维度（加输入通道、加模态、加大模型），看厚度是否变薄。系列的语义残差实验就是一个例子：文本-only 时残差有解析底（厚度摊不平），接上图像后残差降到零（厚度被摊平）。这正是"可约残差"。

第二块是"层数 vs 步数"实验：用迭代任务测冻结模型需要的深度是否随步数增长。这一项本文没有做，留给后续。

七、说明什么，不说明什么

说明：残差、可约与不可约、生长与退化、分层与动态，可以用一张有厚度的曲面统一描述；其中"可约/不可约"有一个几何对应（摊得平/摊不平），"维度降低"有一个几何对应（尺度缩小、相对残差上升）。

不说明：这个画面不是数学定理，没有给出曲面的严格定义（定义域是连续的还是离散的、厚度如何度量，都需要另做工作）；不证明绝对 R 存在或不存在；不证明"层数=步数"的定量关系。

八、与既有工作的关系

"厚度"这个画面的近亲不少：纤维丛（底空间上挂纤维）、不确定性带、ε-管（tube）、以及流形学习里"低维嵌入表示高维数据"的想法。本文没有做数学化，只把它作为系列的统一画面；若以后要严格化，纤维丛与 ε-管是现成的语言。

系列内部：第零篇给出 P/R 与定义域；论文-12 给信息不增；论文-13 给内容收缩；论文-14 给语义残差。本文是这几篇的几何对照。

附：标注

- **[画面]** 曲面中面、厚度、时间三个方向——直觉模型。

- **[定义]** 可函数化 ⇔ 厚度可趋零；残差 ⇔ 厚度；相对残差 = 厚度/尺度。

- **[推测]** 可约残差 = 能摊平的厚度；R = 摊不平的厚度。

- **[猜想]** 维度降低的图景；生命 = 升维摊薄的逆流；层 = 厚度方向的维度。

- **[可测]** 升维实验（已有，论文-14）；层数 vs 步数实验（未做）。

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助整理；观点与责任属于作者。